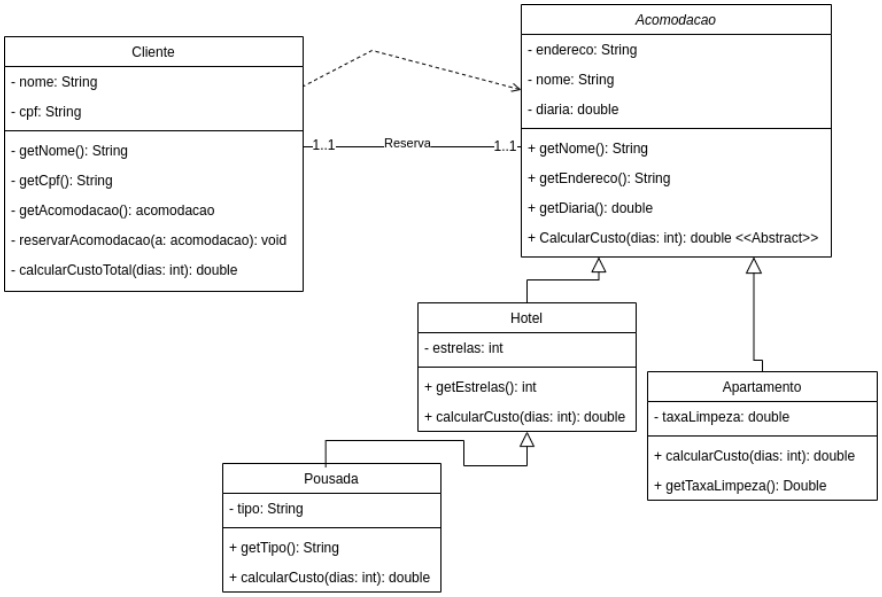
Programação Orientada a Objetos
Prova 2
Professor: Matheus Ávila Moreira de Paula
Nome: _____
Data de entrega: 10/09/2024
Limite de tempo: 1h:40min **Nota (35):** _____

1. (35 pontos) Respeitando as especificação do diagrama de classes e utilizando apenas as bibliotecas e funções apresentadas em sala faça o que se pede:



(a) Implemente a classe Acomodacao com os métodos get e set associados aos seus atributos. Note que ela é uma classe abstrata.

(b) Implemente as classes Hotel e Apartamento com os métodos get e set associados aos seus atributos.

(c) Implemente a classe Pousada com os métodos get e set associados aos seus atributos. O tipo pode ser apenas, "rustico", "luxo" ou "simples".

(d) Implemente a classe Cliente com os métodos get e set associados aos seus atributos.

(e) Implemente em todas as classes o método toString().

(f) Implemente o método `CalcularCusto` de Hotel, Pousada e Apartamento.

   i. Na classe Hotel este método deve multiplicar o custo pelo número de estrelas do Hotel.

   ii. Na classe Pousada este método deve multiplicar o custo pelo número de estrelas da Pousada. Se o tipo for "rustico" deve ocorrer um desconto de 10% no valor final. Se o tipo for "simples" deve ocorrer um incremento de R$30,00 por dia. Se o tipo for "luxo" o valor final deve ser multiplicado por 3.

(g) Crie no `main` ao menos três objetos de cada classe e estabeleça as relações.

(h) Faça no `main` a deleção de uma instância de cada classe. Dica: utilize a interface Comparable para fazer a remoção.

(i) Qual (ou quais) modificações devem ser feitas no diagrama de classe para permitir que um cliente tenha a reserva de nenhum ou diversas acomodações?